# TECH CHALLENGE FASE 1

AUTHOR
Júlia Borges Santos

PUBLISHED
April 25, 2026

## 1. Entendimento do negócio: nessa primeira etapa, queremos exercitar o seu pensamento analítico, não código. Nos traga a resposta para as seguintes perguntas de negócio:

● Qual problema de negócio está sendo resolvido?

● Por que o NPS é importante para um e-commerce?

● Quais áreas poderiam se beneficiar desses insights? Exemplos: logística, atendimento, pricing, produto etc.

Como o NPS impacta:

● Recompra;

● Boca a boca;

● Market share em e-commerce.

● Quais indicadores de mercado poderiam complementar essa análise?

R: De acordo com o cenário apresentado, o problema a ser resolvido é entender o comportamento do cliente de forma preditiva; não deixar para entender no final da jornada o quê o cliente sente, mas sim antes e durante a ação de compra.

O NPS figura como um dos principais indicadores de qualidade de um produto justamente por ser prático de ser respondido (pensando no ponto de vista do cliente), ao mesmo tempo que é facilmente interpretado (pensando no ponto de vista do gestor), e através dele a empresa é capaz de tomar medidas no caminho que o cliente trilha até chegar a compra do produto de fato.

Sem sombra de dúvidas, as principais áreas que poderiam se beneficiar são a logística e atendimento; a logística se beneficiaria dos insights baseados no NPS no sentido de entender quais são as principais regiões que consomem aquele produto, e como reduzir ao máximo o lead time desde a compra até a entrega para o consumidor; já o atendimento se beneficiaria pois as ações que tangem ao

cuidado e tratamento com o cliente seriam mais direcionadas ao que os clientes aprovam e reprovam na hora de se relacionar com a marca.

O NPS é um termômetro vital para o e-commerce porque impacta o faturamento de forma direta. Clientes promotores compram mais vezes (recompra) e trazem novos usuários de forma orgânica (boca a boca) a medida que indicam a marca para pessoas com padrões de consumo semelhantes, o que reduz o custo de marketing e fortalece a marca frente à concorrência, protegendo seu market share.

Para uma visão completa, não basta olhar apenas para a lealdade; é preciso cruzar esses dados com indicadores como o Churn Rate (para ver quem está saindo), o CAC (custo para atrair novos clientes) e o LTV (valor total que o cliente deixa na empresa). Essa combinação mostra se a satisfação está, de fato, se transformando em lucro sustentável.

---

## 2. Definição da Target: qual é o alvo desse problema de negócio? Nessa segunda etapa queremos uma avaliação de entendimento conceitual, não técnico.

- Qual variável representa a satisfação do cliente?
- Por que ela foi escolhida?
- Em que momento da jornada essa informação é coletada?
- Existe algum risco de usar essa variável de forma inadequada?

R: A variável alvo é justamente o nps_score.

Ela é coletada somente ao final da jornada de compra do consumidor.

O risco associado a essa varíavel pode ser resumido no conceito de **data leakage**, ou vazamento de dados, que no caso em questão é sobre só termos a variável alvo no final do processo, sendo que o objetivo é prever essa variável antes do encerramento da jornada. Dessa forma, o modelo teria uma performance artificial nos testes e falhará nos dados em produção, pois ele tentará prever o futuro usando dados do próprio futuro.

---

## 3. Análise Exploratória dos Dados (EDA): realize uma análise exploratória com foco em negócio, não só estatística. Responda:

- Quais fatores parecem mais críticos para a satisfação?

- O que mais gera detratores?

- Existe algum “ponto de ruptura” na experiência do cliente?

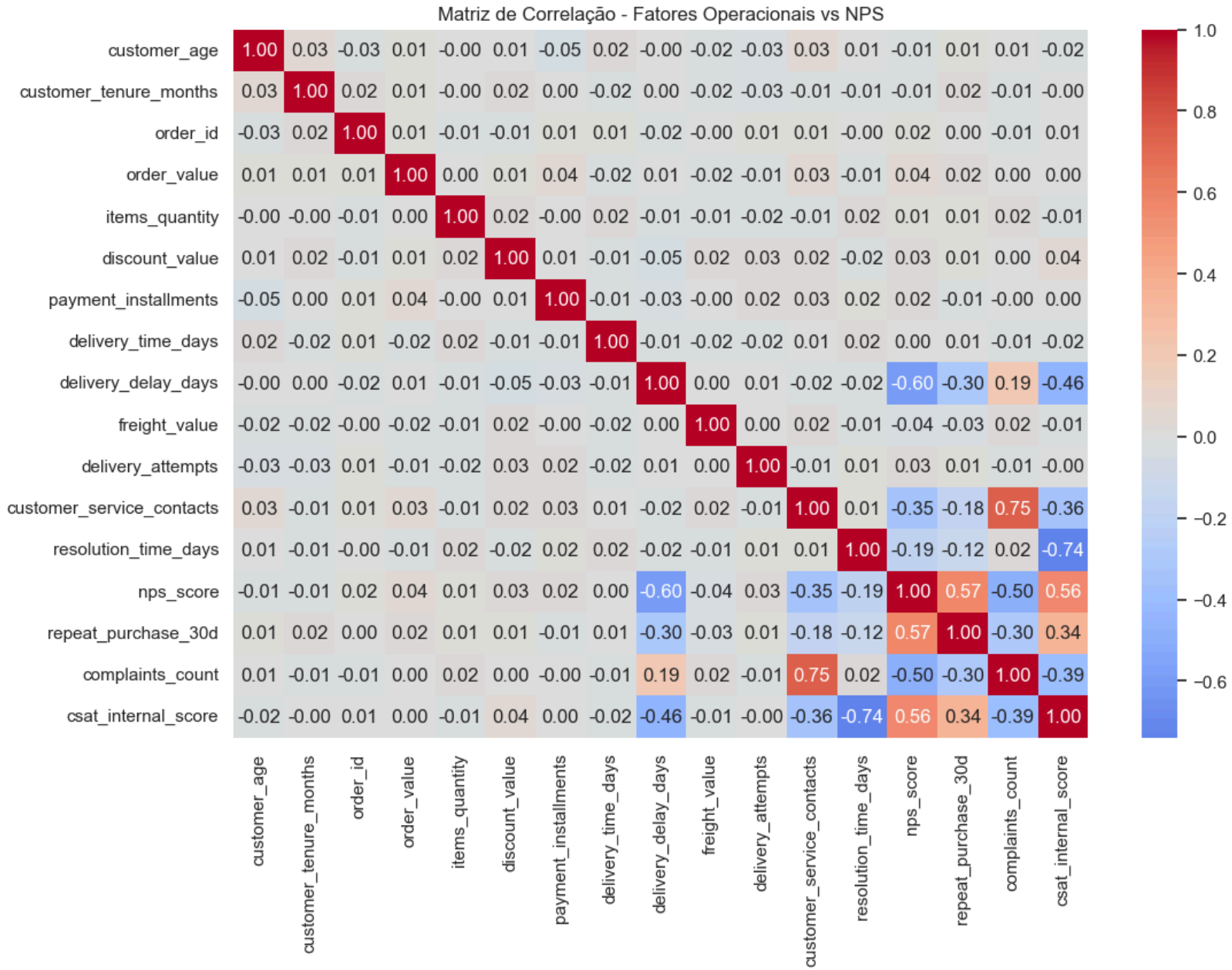
- Que tipo de cliente tende a ter NPS mais alto ou mais baixo?

R: Observando a matriz de correlação entre as variáveis da base de dados fornecida, podemos concluir que os principais fatores mais críticos para a satisfação do cliente são, ordenados de forma decrescente sobre o valor que tem mais força para impactar no nps_score :

- delivery_delay_days (quantidade de dias de atraso na entrega; corr=-0.60).

- complaints_count (número de reclamações registradas pelo cliente; corr=-0.50).

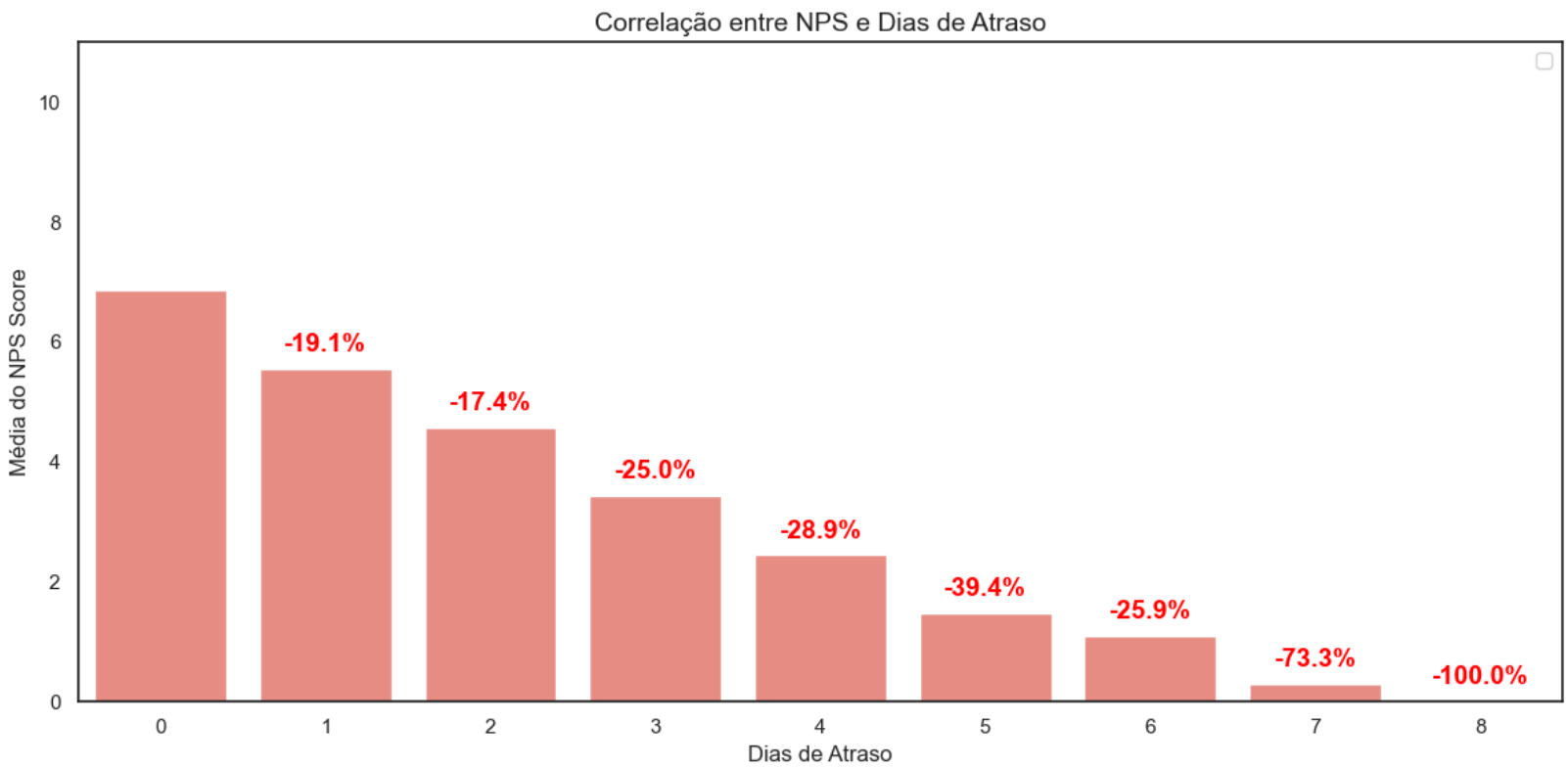
- customer_service_contacts (número de contatos do cliente com o atendimento; corr=-0.35).




O principal motivo que mais gera detratores é o tempo de atrasado da entrega (corr=-0.60), e isso releva o quão importante é o cumprimento dos prazos nesse cenário.

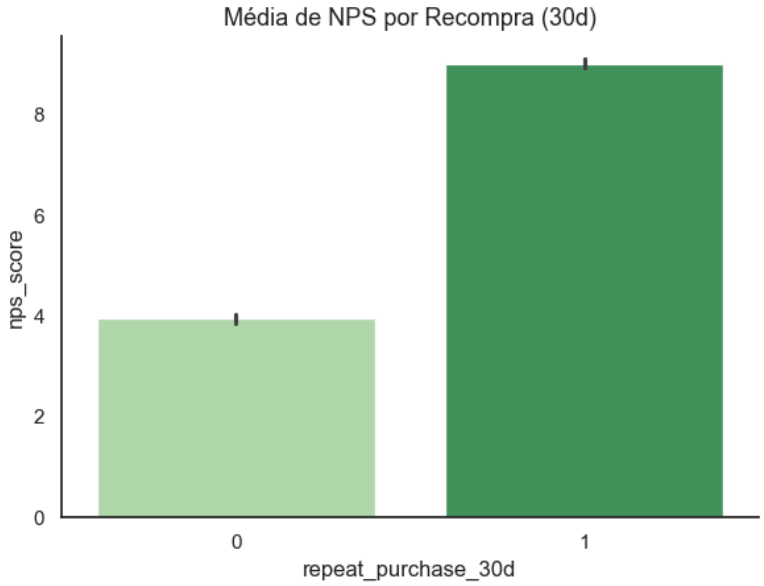
Além disso, a variável **complaints_count** tem forte relação direta com a variável **customer_service_contacts** (número de contatos do cliente com o atendimento), isso na prática sugere que o principal motivo pelos quais surgem os contatos geralmente está relacionada a dúvidas ou reclamações, e a quantidade de reclamações está associada ao nps de forma inversamente proporcional, ou seja, quanto maior o número de reclamações, menor é a nota de nps.

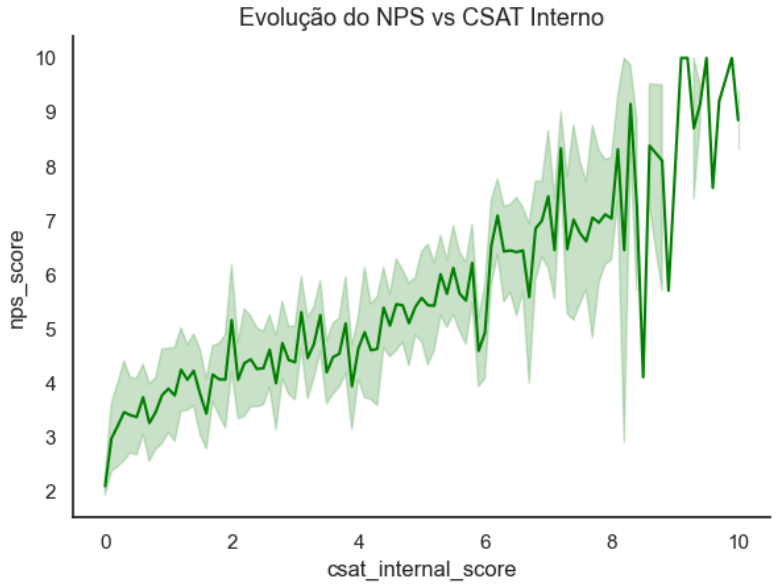
Para entender melhor o ponto de ruptura, foi destrinchado a variável que apresenta maior impacto negativo no nps: o **tempo de atraso na entrega**:

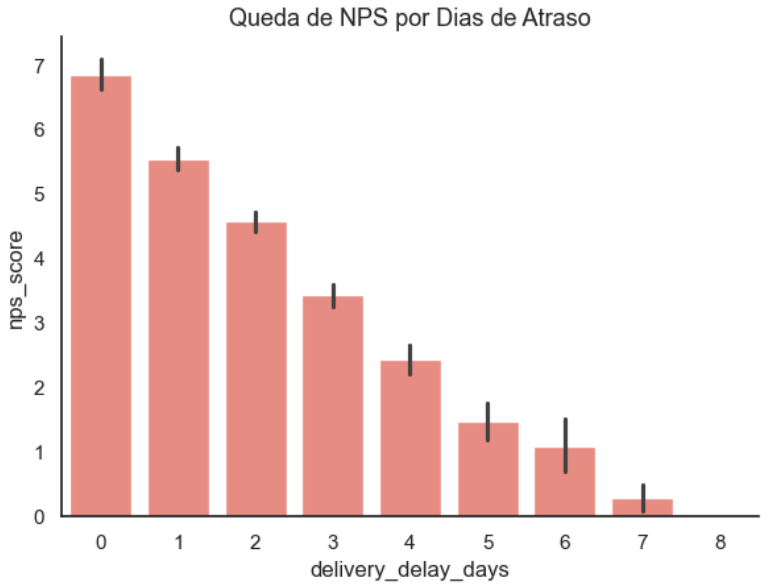


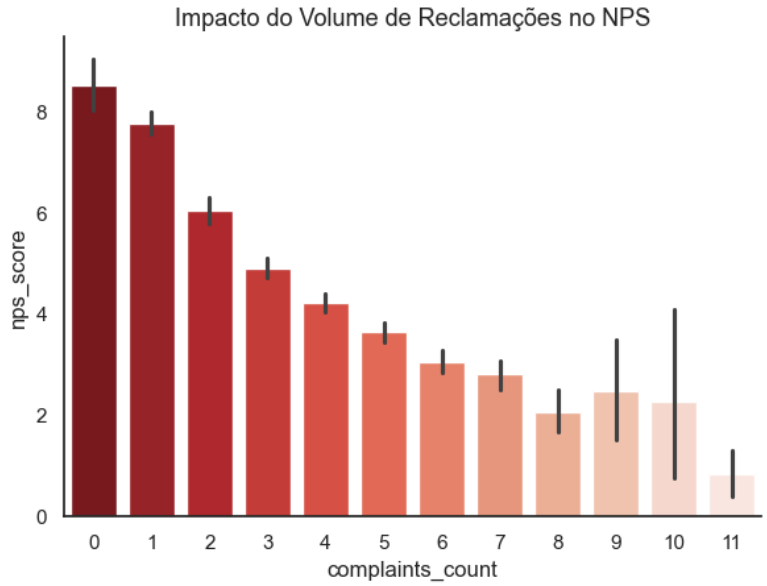

O gráfico em questão nos revela que, a medida que o tempo de atraso aumenta a média do NPS diminui, e essa queda é ainda mais acentuada entre os dias 4 e 5 de *delay*, onde a média da nota sofre uma redução de 39.4%. Ou seja, até o 4º dia o cliente ainda tem certa tolerância, porém, quando o atraso entra no 5º dia, o cliente já está insatisfeito com a empresa, e se torna mais difícil tentar reverter a situação.

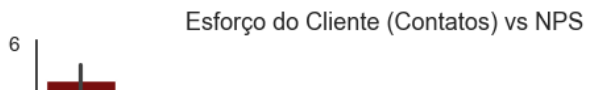
Para verificar o tipo de cliente que tende a ter NPS mais alto ou mais baixo, foi gerado os seguintes gráficos com as principais variáveis relacionadas ao aumento e diminuição do target:


Média de NPS por Recompra (30d)
nps_score
0
2
4
6
8
0
1
repeat_purchase_30d

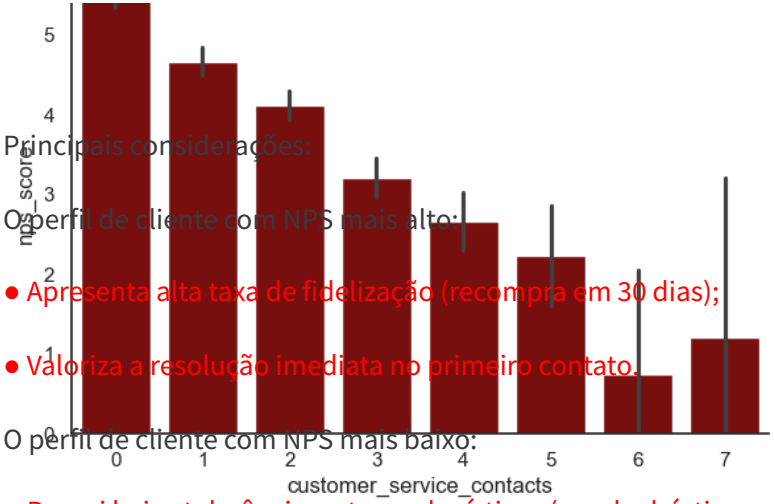

Evolução do NPS vs CSAT Interno
nps_score
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
2
4
6
8
10
csat_internal_score

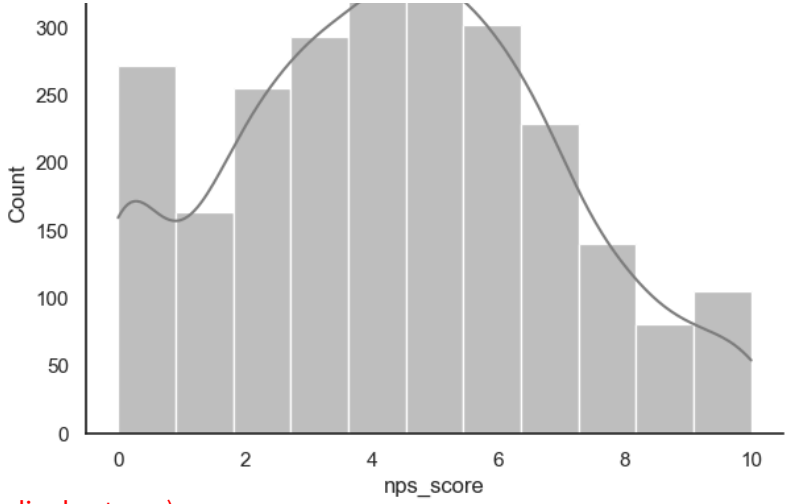

Queda de NPS por Dias de Atraso
nps_score
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
delivery_delay_days


Impacto do Volume de Reclamações no NPS
nps_score
0
2
4
6
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
complaints_count


Esforço do Cliente (Contatos) vs NPS
6

Distribuição Geral de Notas NPS
350




Principais considerações:

O perfil de cliente com NPS mais alto:

- Apresenta alta taxa de fidelização (recompra em 30 dias);
- Valoriza a resolução imediata no primeiro contato.

O perfil de cliente com NPS mais baixo:

- Possui baixa tolerância a atrasos logísticos (queda drástica a cada dia de atraso);
- Reage negativamente à necessidade de múltiplos contatos com o suporte (reincidência).